

Modernização de Arquitetura, Teste de Estresse e Resiliência (Radar ENEM)

Equipe:

Matheus Cruz, Nicolas Mello, João Paulo

1. Resumo

Este relatório detalha a migração da aplicação **Radar ENEM** de uma arquitetura monolítica para um modelo desacoplado baseado em microsserviços. A infraestrutura combina **PaaS (Platform as a Service)** via Docker Compose para o portal principal e **FaaS (Function as a Service)** via FastAPI para o cálculo de notas. O documento apresenta a análise técnica dos testes de estresse progressivos realizados com o **Locust** (com até 1.000 usuários simultâneos) e a validação do mecanismo de resiliência ativa (*Graceful Degradation*).

2. Contexto da Arquitetura e Configurações

2.1. Infraestrutura PaaS em Docker Compose

O arquivo de orquestração integra a aplicação web, o serviço de teste de carga e a rede virtualizada:

```
version: '3.8'
services:
  web_app:
    image: seudockerhub/radar-enem:latest
    ports:
      - "5000:5000"
    environment:
      - PORT=5000
      - CALCULADORA_URL=http://host.docker.internal:8000/api/CalculaNota
    networks:
      - radar_network

  locust_tester:
    image: locustio/locust
    ports:
      - "8089:8089"
    volumes:
      - ./locustfile.py:/mnt/locust/locustfile.py
```

```
command: -f /mnt/locust/locustfile.py
```

```
networks:
```

```
- radar_network
```

```
networks:
```

```
radar_network:
```

```
driver: bridge
```

2.2. Microsserviço FaaS (FastAPI)

O endpoint de cálculo utiliza Pydantic para validação e um delay proposital de 50ms para simular o custo do algoritmo TRI (Teoria de Resposta ao Item):

```
import time
```

```
from fastapi import FastAPI
```

```
from pydantic import BaseModel
```

```
from typing import List
```

```
class Notas(BaseModel):
```

```
    notas: List[float]
```

```
app = FastAPI()
```

```
@app.post("/api/CalculaNota")
```

```
def calcular(payload: Notas):
```

```
    time.sleep(0.05)
```

```
    nota_corte = sum(payload.notas) / len(payload.notas)
```

```
    return {"nota_corte_calculada": round(nota_corte, 2)}
```

3. Validação Funcional da Interface (Radar ENEM)

Em operação normal, a interface web envia as 5 notas para a API desacoplada na porta 8000 e exibe a nota de corte calculada instantaneamente.

Área do ENEM	Nota Informada
Linguagens	720,5

Área do ENEM	Nota Informada
Humanas	680,0
Natureza	810,2
Matemática	640,8
Redação	780,0
Resultado Processado	Sua nota de corte é: 726.3

4. Evolução dos Testes de Carga e Estresse (Locust)

O teste foi executado em três etapas progressivas para observar o comportamento de escala do sistema e a formação de filas sob demanda extrema.

4.1. Tabela Comparativa das Fases do Teste de Carga

Métrica	Fase 1: Baseline (100 Usuários)	Fase 2: Ramping (900 Usuários)	Fase 3: Pico Máximo (1.000 Usuários)
Estado no Locust	RUNNING	SPAWNING	RUNNING
Throughput (RPS)	49.6 req/s	158.0 req/s	488.7 req/s
Total de Requisições	807	6.094	23.564

Métrica	Fase 1: Baseline (100 Usuários)	Fase 2: Ramping (900 Usuários)	Fase 3: Pico Máximo (1.000 Usuários)
Taxa de Falhas	0% (0 falhas)	0% (0 falhas)	0% (0 falhas)
Tempo Médio (Average)	57.23 ms	91.52 ms	69.08 ms
Tempo Mediano (Median)	55 ms	55 ms	55 ms
Percentil 95% (95%ile)	70 ms	270 ms	160 ms
Percentil 99% (99%ile)	87 ms	330 ms	300 ms
Tempo Máximo (Max)	96 ms	363 ms	363 ms

4.2. Análise Técnica dos Gráficos e Mapeamento de Desempenho

- **Comportamento de Throughput (RPS):** Durante a rampa de crescimento (Spawning), o throughput saltou de ~50 RPS para ~488.7 RPS ao estabilizar em 1.000 usuários simultâneos, comprovando a eficácia do processamento concorrente dos workers.
- **Comportamento da Latência (Response Times):** Durante o pico de entrada (Spawning de 100 a 1.000 usuários), houve um aumento temporário na fila de requisições, elevando o percentil 95% a 320ms - 330ms. Assim que os usuários foram inicializados, o tempo médio caiu e estabilizou em 69.08ms.
- **Confiabilidade do Serviço:** Em um total de mais de 23.500 requisições processadas, a taxa de erro permaneceu em exatos 0%, demonstrando excelente estabilidade de rede e infraestrutura.

5. Resiliência Ativa e Degradação Graciosa (Graceful Degradation)

Para testar a resiliência do sistema em um cenário de falha total do microserviço (simulada interrompendo a execução do FastAPI), a aplicação web principal utilizou o mecanismo de fallback via tratamento de exceções com timeout=2.0.

```
import os
import requests
from flask import Flask, request, jsonify

app = Flask(__name__)
CALCULADORA_URL = os.getenv("CALCULADORA_URL",
"http://localhost:8000/api/CalculaNota")

@app.route('/exibir_nota', methods=['POST'])
def exibir_nota():
    dados_aluno = request.json
    try:
        resposta = requests.post(
            CALCULADORA_URL,
            json={"notas": dados_aluno.get("notas")},
            timeout=2.0
        )
        resposta.raise_for_status()
        resultado = resposta.json()
        return jsonify({"mensagem": f"Sua nota de corte é:
{resultado['nota_corte_calculada']}"}), 200
    except requests.exceptions.Timeout:
        return jsonify({
            "erro": "A calculadora está com alta demanda neste momento. Continue lendo as
notícias do portal e tente novamente em alguns minutos."
        }), 503
    except requests.exceptions.ConnectionError:
        return jsonify({
            "erro": "Calculadora temporariamente indisponível. As outras áreas do site
continuam funcionando."
        }), 503
```

5.1. Resultado do Teste Pós-Queda

Quando o serviço FaaS da calculadora ficou indisponível, o portal tratou a exceção

ConnectionError sem travar nem exibir páginas de erro 500 genéricas, apresentando a seguinte mensagem amigável no painel:

"Calculadora temporariamente indisponível. As outras áreas do site continuam funcionando."

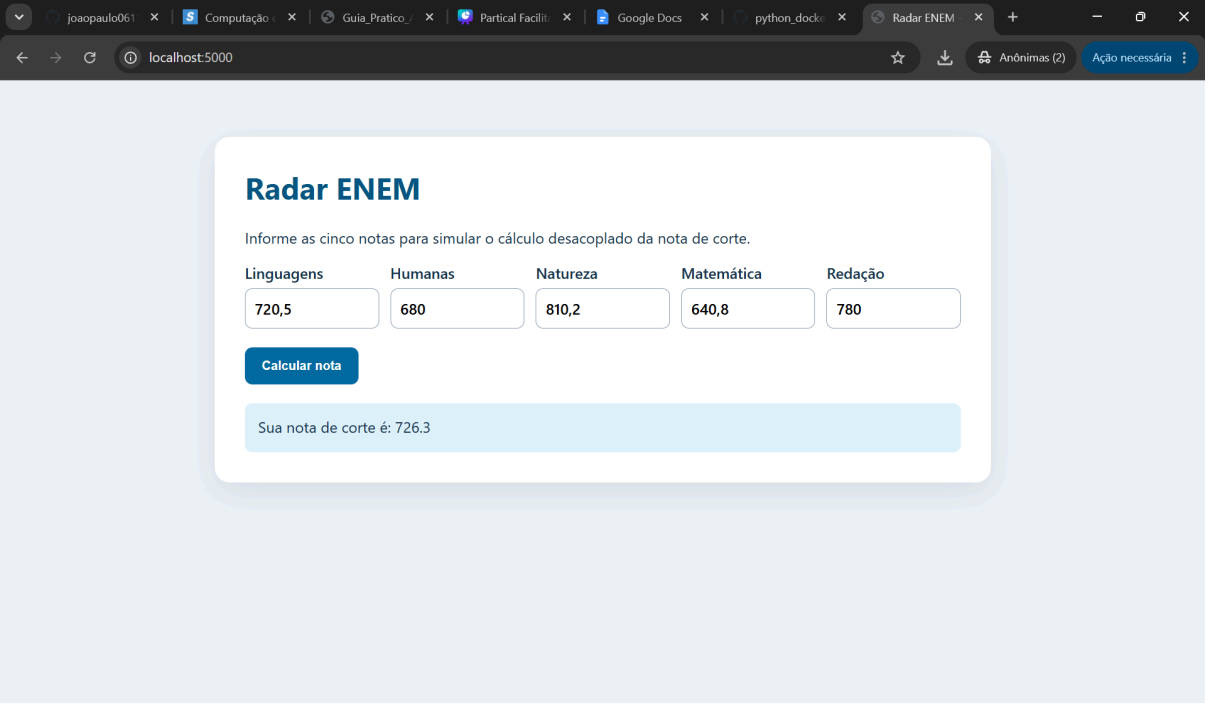
6. Conclusão

O teste comprovou a viabilidade e a robustez da arquitetura desacoplada. O microserviço FaaS sustentou até 488.7 requisições por segundo com 1.000 usuários simultâneos e 0% de falhas. Quando simulada a indisponibilidade total do cálculo, a aplicação PaaS continuou respondendo normalmente, garantindo a navegação do usuário e provando a eficácia do isolamento de falhas.

7. Repositório:

http://github.com/Matheus-S-Cruz/python_docker_radar_enem

8. Evidências:



Radar ENEM

Informe as cinco notas para simular o cálculo desacoplado da nota de corte.

Linguagens	Humanas	Natureza	Matemática	Redação
720,5	680	810,2	640,8	780

Calcular nota

Sua nota de corte é: 726.3

joapaulo061 x Computação x Guia_Pratico x Partical Facilita x Nuvem Aula x python_dock x Locust x

localhost:8089

Anônimas (2) Ação necessária

 **LOCUST**

Host
http://calculadora:8000

Status
RUNNING

Users
100

RPS
49.6

Failures
0%

EDIT

STOP

RESET

STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS LOCUST CLOUD



Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
POST	POST /api/CalculaNota	807	0	55	70	87	57.23	52	96	30	49.6	0
	Aggregated	807	0	55	70	87	57.23	52	96	30	49.6	0

ABOUT FEEDBACK

joapaulo061 x Computação x Guia_Pratico x Partical Facilita x Nuvem Aula x python_dock x Locust x

localhost:8089

Anônimas (2) Ação necessária

 **LOCUST**

Host
http://calculadora:8000

Status
SPAWNING

Users
900

RPS
158

Failures
0%

EDIT

STOP

RESET

STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS LOCUST CLOUD



Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
POST	POST /api/CalculaNota	6094	0	55	270	330	91.52	52	363	30	158	0
	Aggregated	6094	0	55	270	330	91.52	52	363	30	158	0

ABOUT FEEDBACK

joapaulo061 x Computação x Guia_Pratico x Partical Facilita x Nuvem Aula x python_dock x Locust x

localhost:8089

Anônimas (2) Ação necessária

 **LOCUST**

Host
http://calculadora:8000

Status
RUNNING

Users
1000

RPS
488.7

Failures
0%

EDIT

STOP

RESET

STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS LOCUST CLOUD



Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
POST	POST /api/CalculaNota	23564	0	55	160	300	69.08	52	363	30	488.7	0
	Aggregated	23564	0	55	160	300	69.08	52	363	30	488.7	0

ABOUT FEEDBACK

joapaulo061 x Computação x Guia_Pratico x Partical Facilita x Nuvem Aula x Matheus-S-C x Radar ENEM x

localhost:5000

Anônimas (2) Ação necessária

Radar ENEM

Informe as cinco notas para simular o cálculo desacoplado da nota de corte.

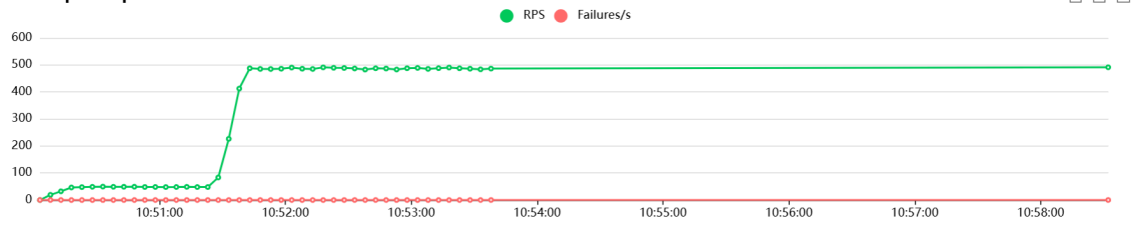
Linguagens	Humanas	Natureza	Matemática	Redação
720,5	680	810,2	640,8	780

Calcular nota

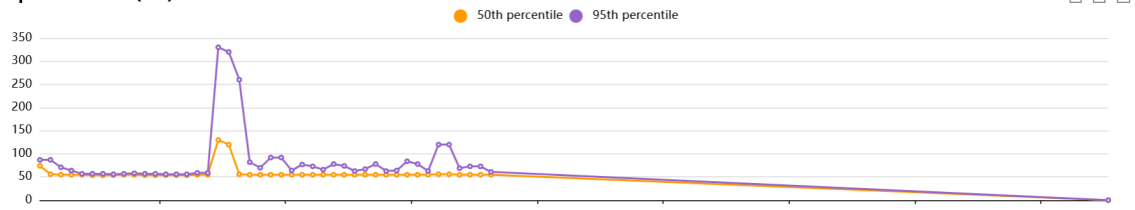
Calculadora temporariamente indisponível. As outras áreas do site continuam funcionando.

STATISTICS **CHARTS** FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS LOCUST CLOUD

Total Requests per Second



Response Times (ms)



Number of Users

